

**Service de physiologie clinique et
des explorations fonctionnelles**

SYSTÈME A BASSE PRESSION

Pr. Z.Khelifi

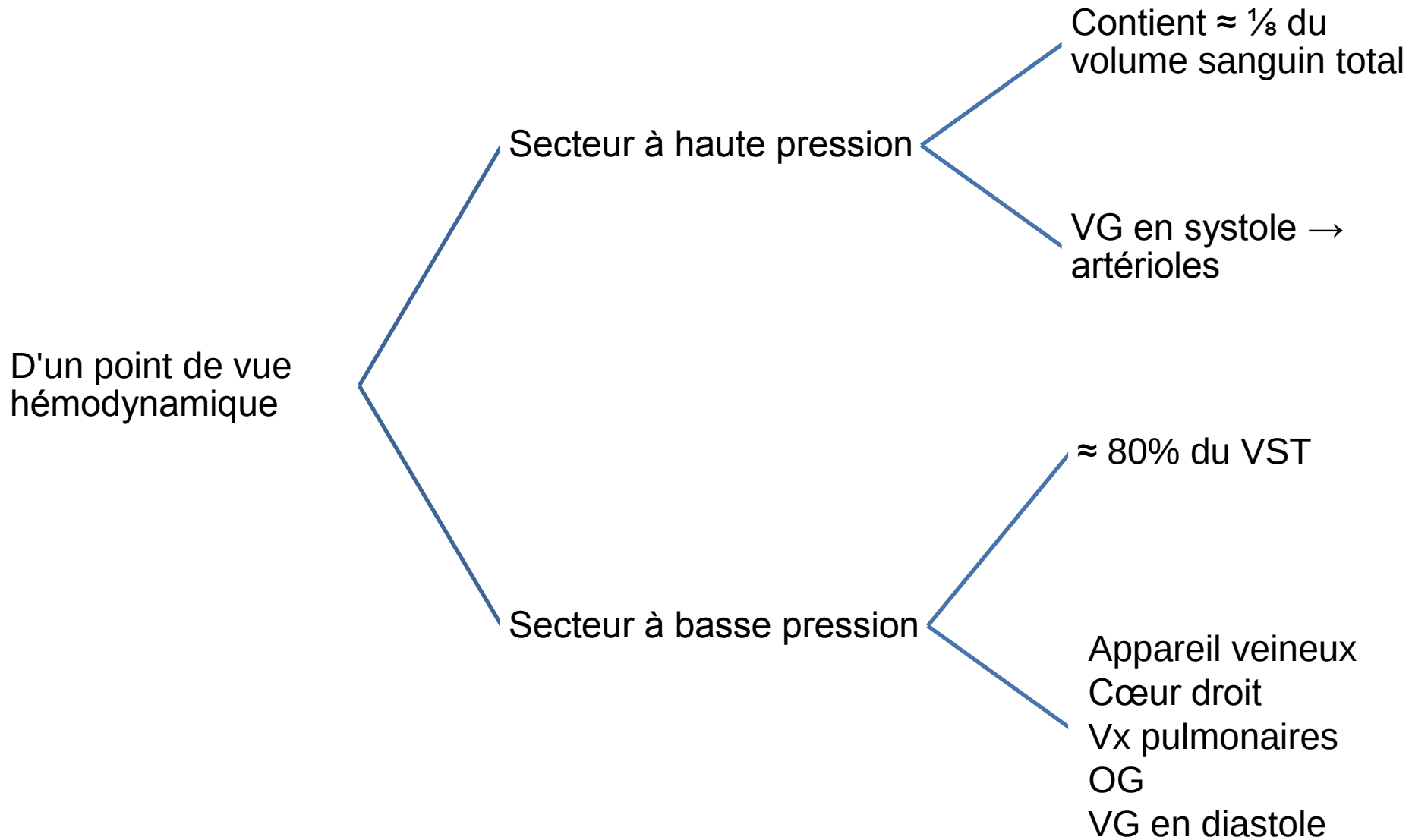
khelifizohra@yahoo.fr

SYSTÈME A BASSE PRESSION

Objectifs spécifiques :

1. Expliquer le rôle des pompes musculaires thoracique, abdominale et des membres inférieurs dans le retour veineux.

I- Introduction



I- Introduction

L'ensemble du réseau veineux appartient au système à basse pression

Le rôle essentiel des veines:

le retour le sang vers le cœur

la circulation de retour

Les veines exercent aussi des fonctions adaptatives participant à:

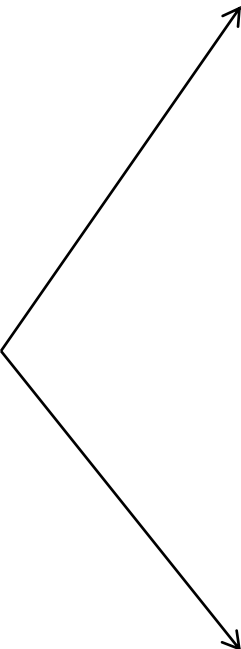
- la régulation de la masse sanguine
- la thermorégulation.

Les veines sont facilement distensibles

→ le volume sanguin veineux peut varier dans des proportions importantes.

I- Introduction

Circulation veineuse
présente
2 caractéristiques



Circulation à basse pression
Chez un sujet couché la
pression sanguine ne dépasse
pas 25 mm Hg

Circulation capacitive
Le volume sanguin qu'elle
contient représente les 2/3 du
volume sanguin total

II- Structure des veines (rappel)

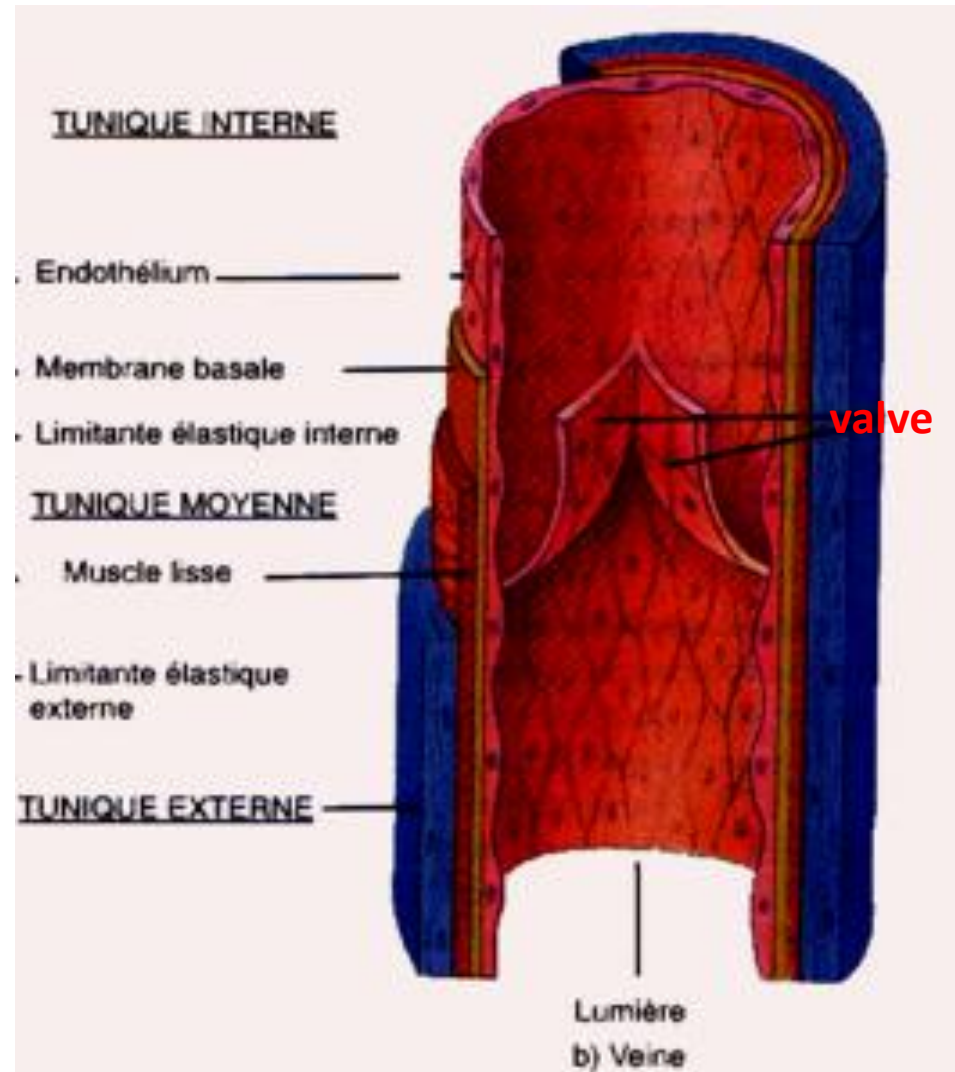
Trois tuniques:

Intima, Média, Adventice

Paroi mince + grande lumière →
grande compliance

Pourvues de valves

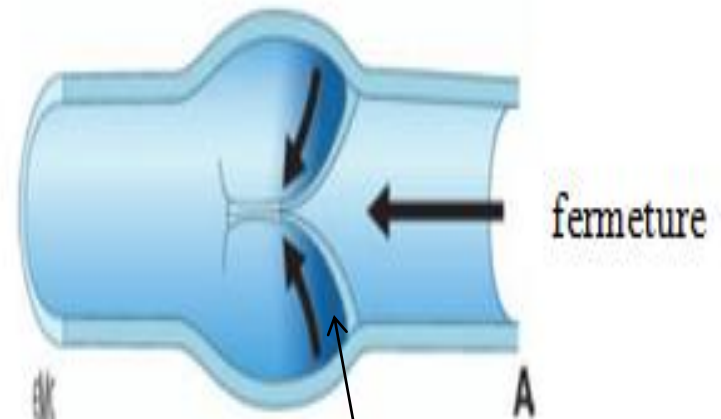
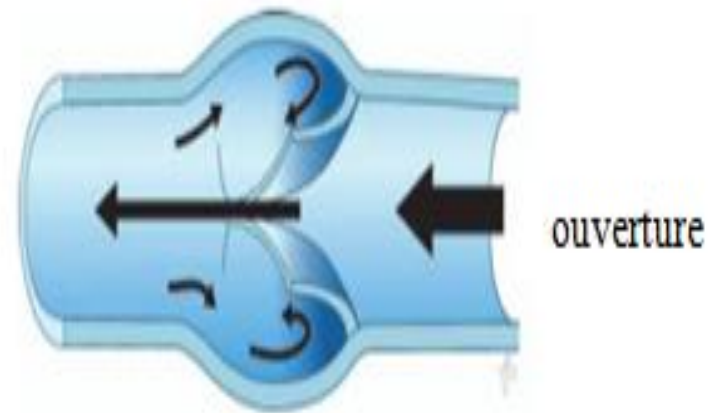
La tunique externe reçoit les
terminaisons nerveuses
sympathiques qui contrôlent la
veinomotricité



II- Structure des veines (rappel)

Les valves permettent le passage du sang en sens unique:
de la périphérie vers le cœur

En décubitus, pieds à hauteur de cœur les valves restent ouvertes



Valve arrête le reflux

III- Hémodynamique veineuse

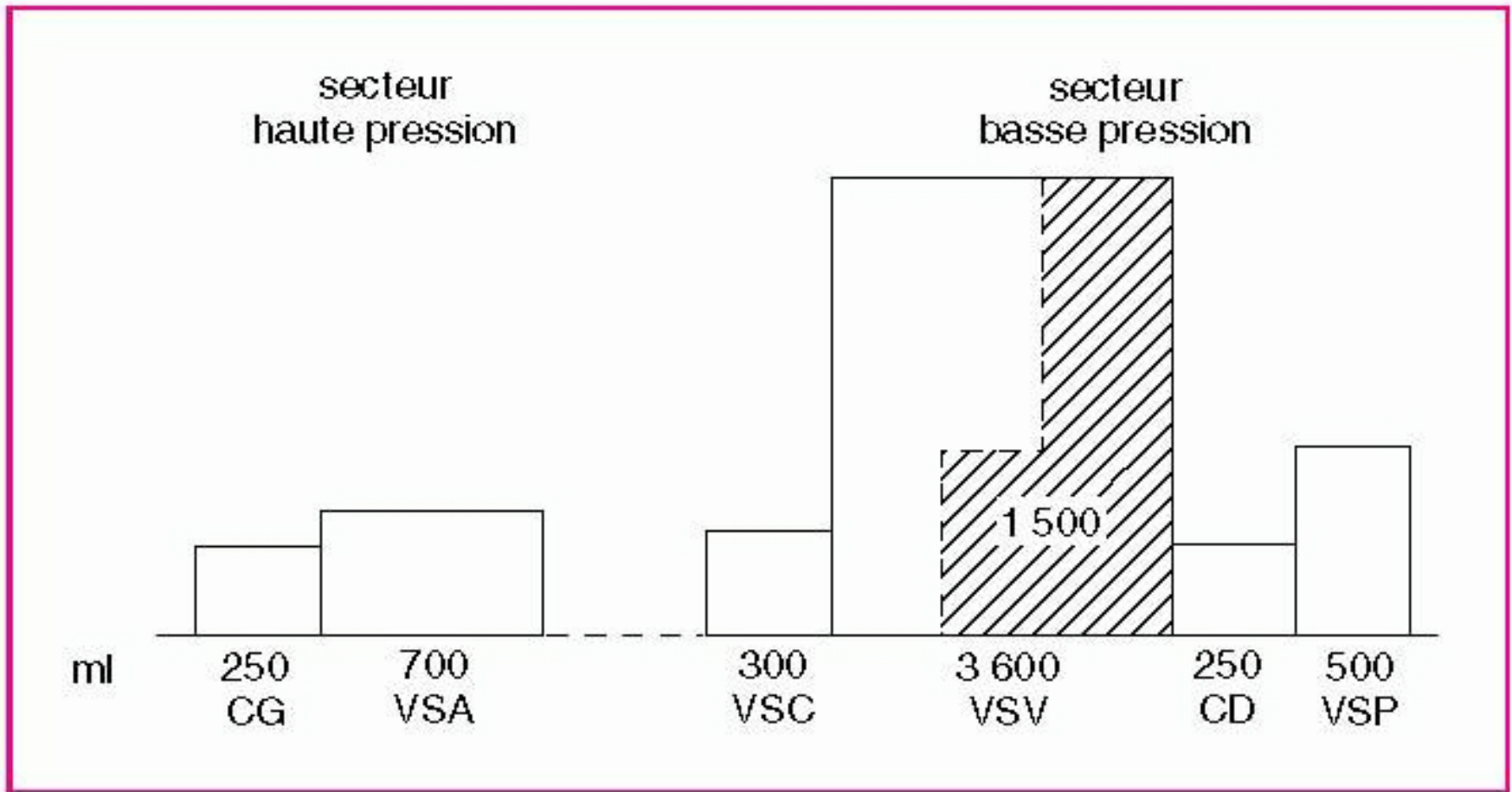
1- Le volume veineux

2- Le débits veineux

3- La pression veineuse

4- Les facteurs du retour veineux

1 – Le volume veineux

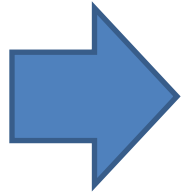


Répartition du VST entre les différents secteurs du système circulatoire

CD, CG: cavités cardiaques droite et gauche; **VSA:** volume sanguin artériel;
VSC: volume sanguin capillaire; **VSV:** volume sanguin veineux (dont le système porte);
VSP: volume sanguin pulmonaire

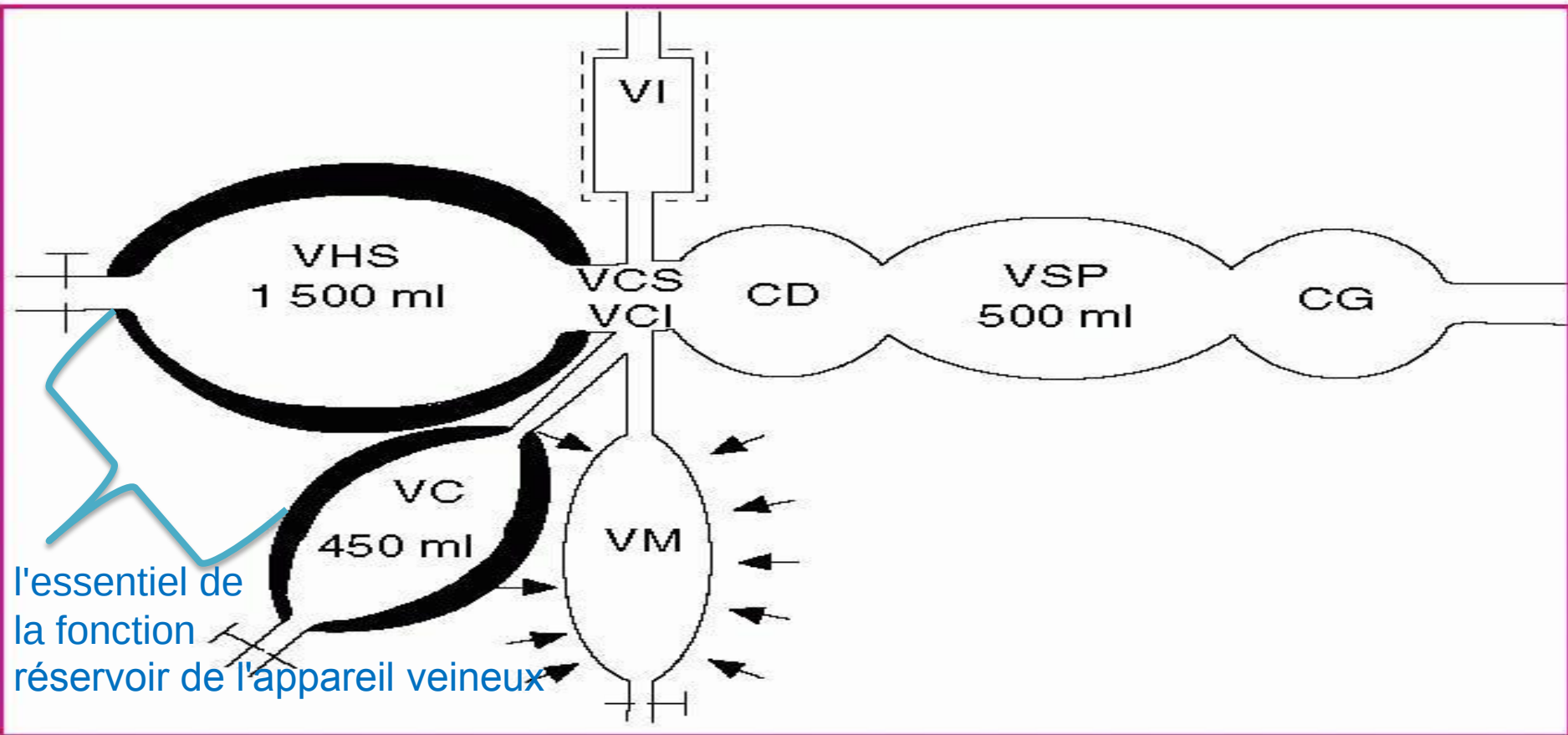
1 – Le volume veineux

65% du VST est contenu dans les veines de la grande circulation.



Les veines constituent un système capacitif

1 – Le volume veineux



Représentation schématique des grands territoires veineux et de leur participation à la fonction réservoir de volume sanguin

VI: veines intracrâniennes ; **VHS**: lit veineux hépatosplanchnique
VC: veines cutanées et sous-cutanées ; **VM**: veines intramusculaires ;
VCS, VCI: veines caves supérieure et inférieure

2- Le débit veineux

Globalement dans la circulation veineuse générale
débit veineux = débit artériel

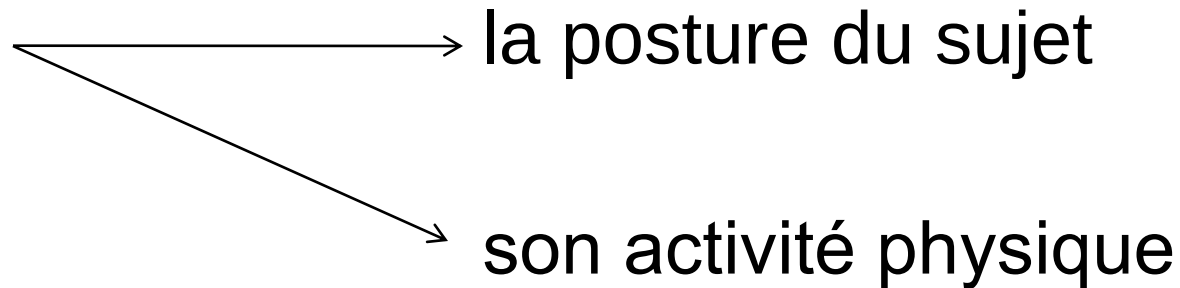
$$V^3 \text{ sanguin veineux} > V^3 \text{ sanguin artériel}$$

La vitesse de progression du sang dans les veines
< $\approx \frac{1}{2}$ à celle du sang dans les artères correspondantes

3- La pression veineuse

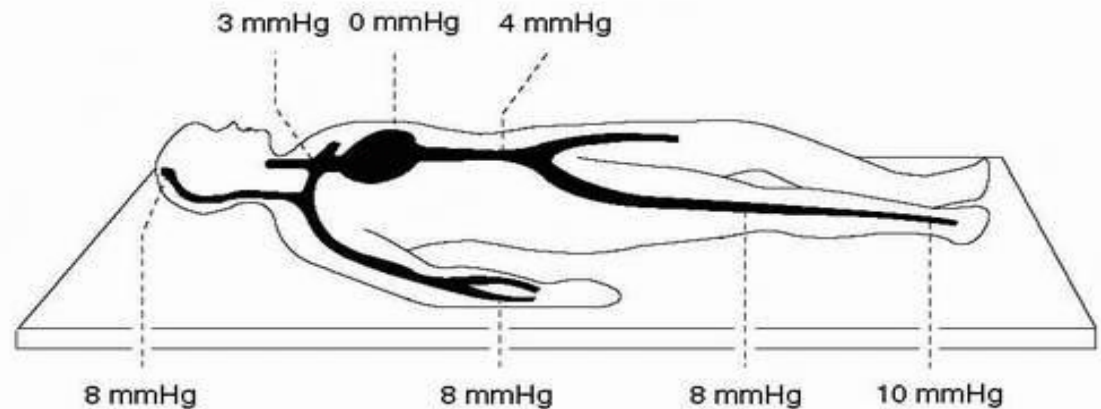
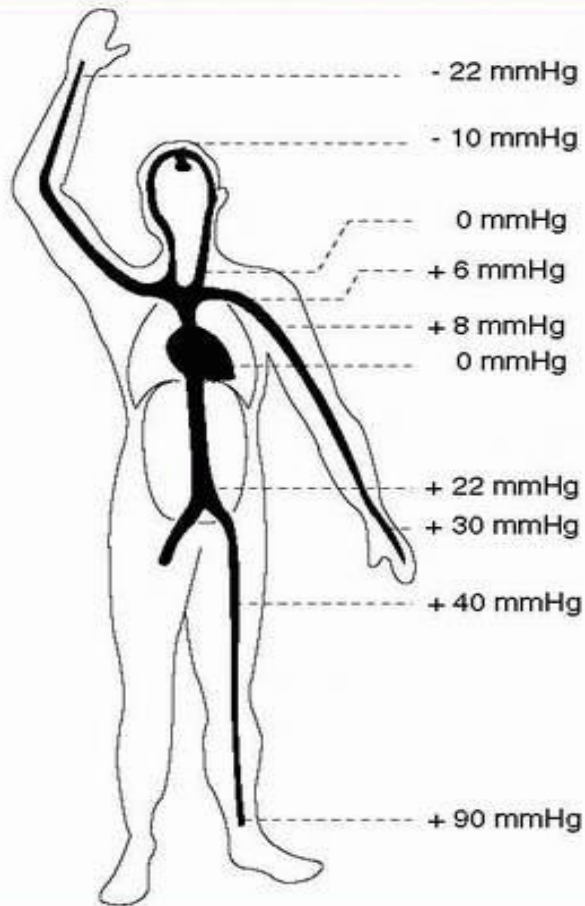
Un régime de basses pressions règne du lit capillaire jusqu'à l'oreillette droite

La pression veineuse périphérique dépend:



3- La pression veineuse

Pressions dans l'oreillette droite et dans les veines systémiques, mesurées en position debout et en position couchée



En position couchée

PV= 10 à 15 mmHg à la cheville
Elle est minimale

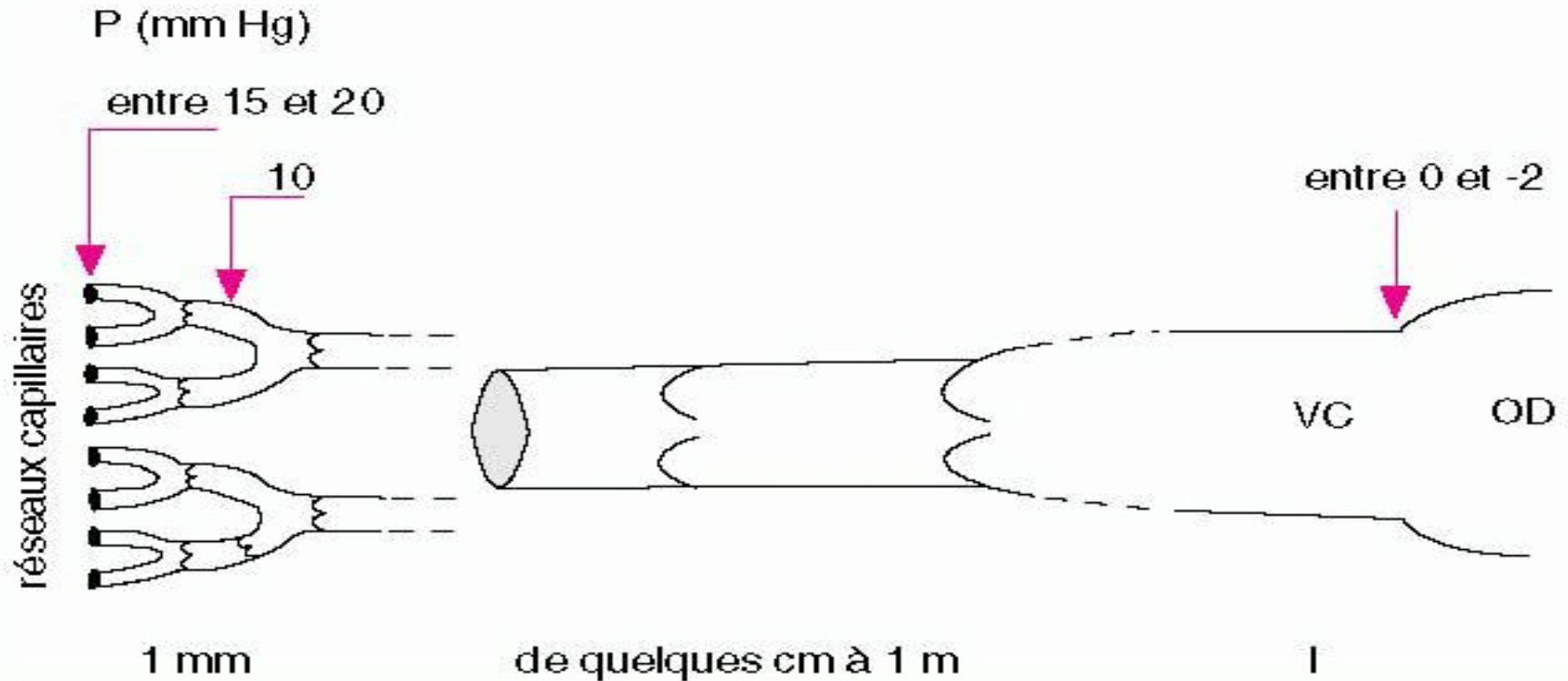
A la marche

PV passe de 85 mmHg à 25mmHg (après 3 à 12pas)

En Position debout immobile

PV $\approx$ 85 mmHg

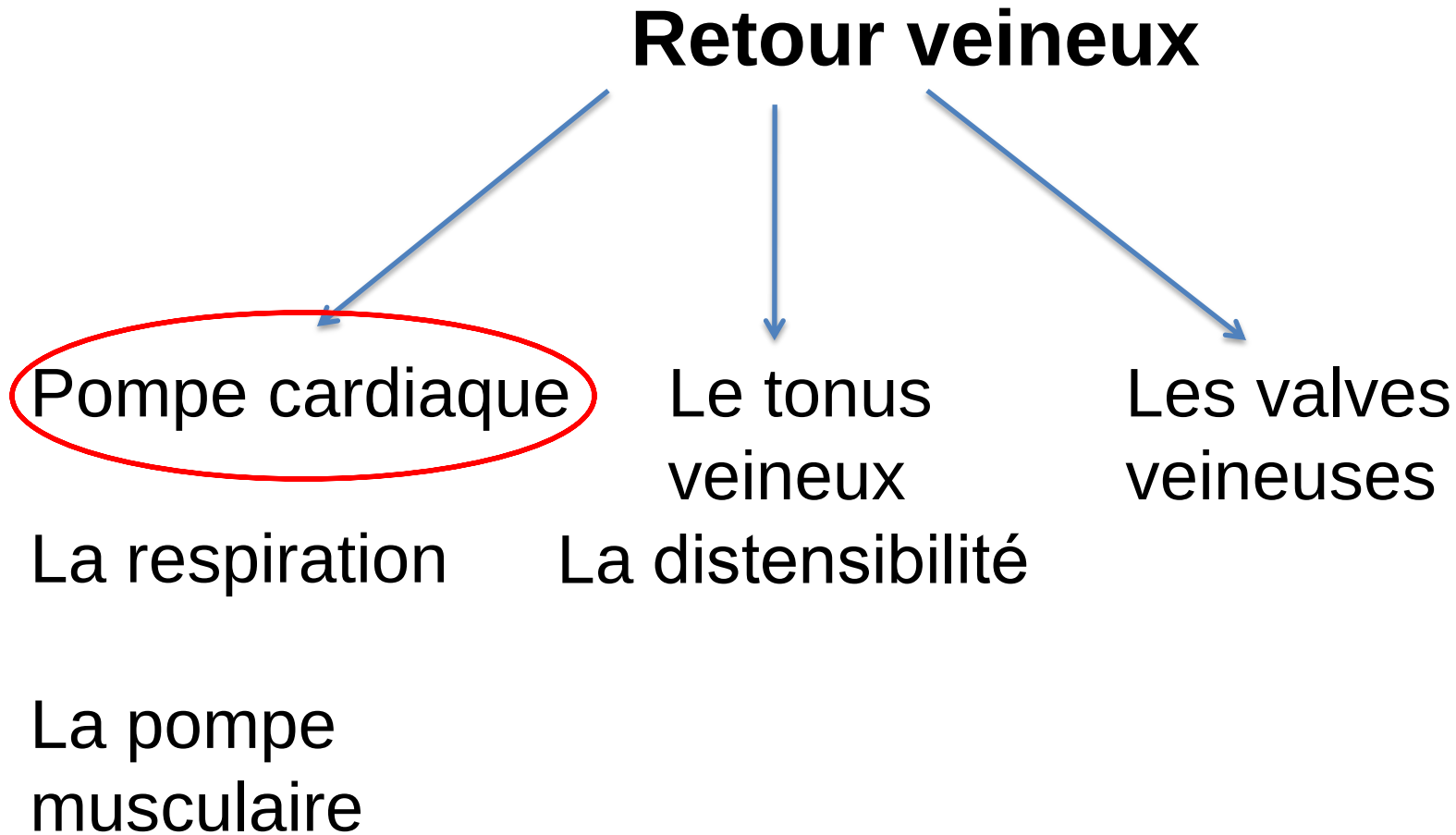
3- La pression veineuse



Pressions dynamiques dans les veines systémiques

la $\downarrow$ de pression au passage des veinules
le très faible gradient de pression pour le RV  l'importance des valvules

4 – Facteurs du retour veineux



4 – Facteurs du retour veineux

1- Pompe cardiaque:

Déterminant majeur du retour veineux grâce à un double mécanisme propulsif et aspiratif.

La **systole**: maintien du gradient de pression dynamique

→ progression de la colonne sanguine:

La contraction du VD



↓PVC (POD)



Le retour veineux

La diastole



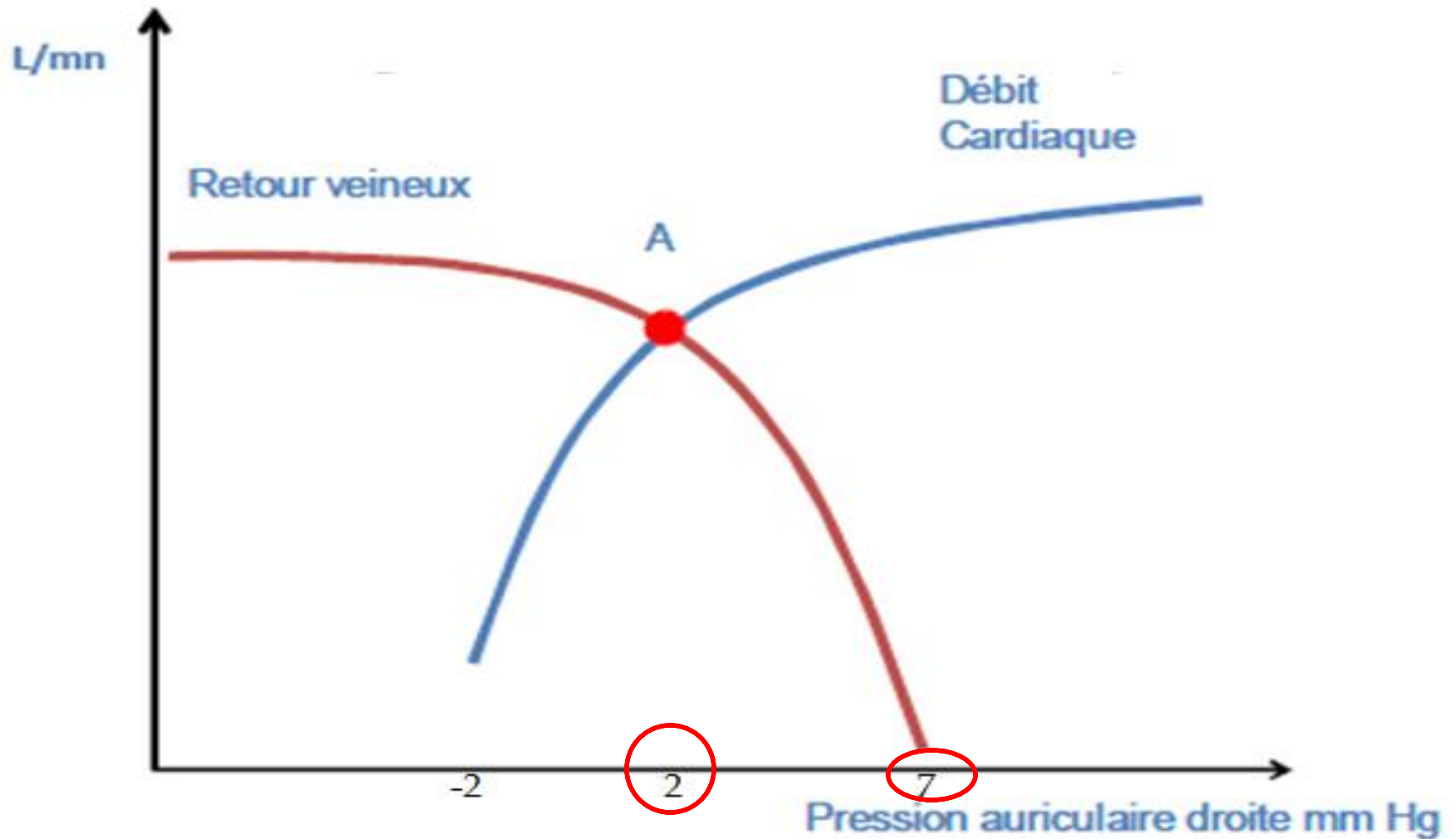
$PVD < POD$ (P V C)



Aspiration du sang des oreillettes



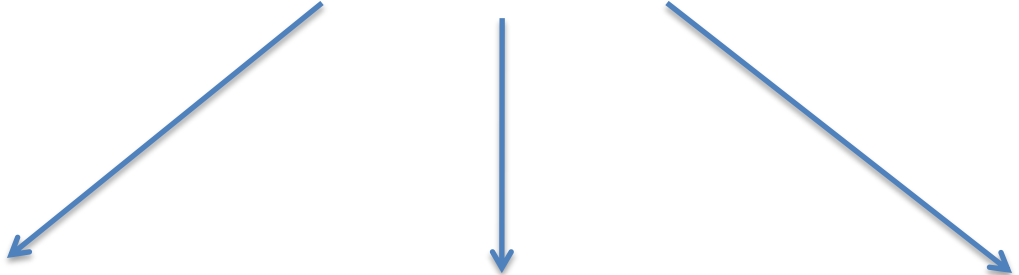
4 – Facteurs du retour veineux



Ajustement Retour veineux – Débit Cardiaque selon la Pression auriculaire

4 – Facteurs du retour veineux

Retour veineux



```
graph TD; RV[Retour veineux] --> PC[Pompe cardiaque]; RV --> TV[Le tonus veineux]; RV --> LV[Les valves veineuses];
```

Pompe cardiaque

Le tonus
veineux

Les valves
veineuses

La respiration

La distensibilité

La pompe
musculaire

4 – Facteurs du retour veineux

2-Respiration:

Inspiration

↑volume de la cage thoracique



↓ pression intra thoracique



Amélioration du retour
veineux

Expiration

Le diaphragme remonte dans la
cage thoracique

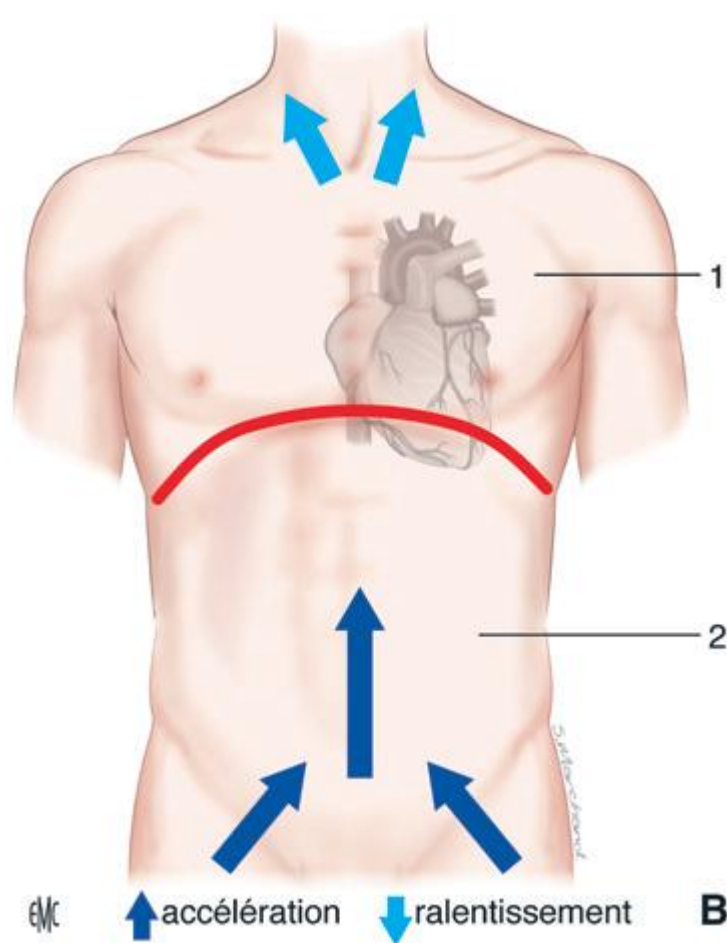
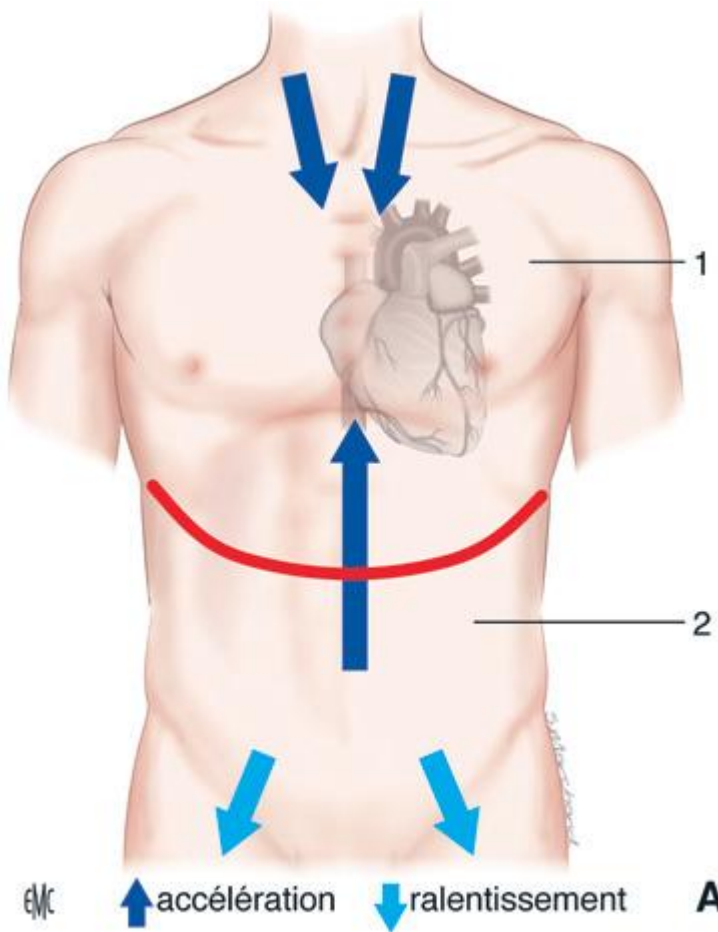


↓ la pression intra-abdominale



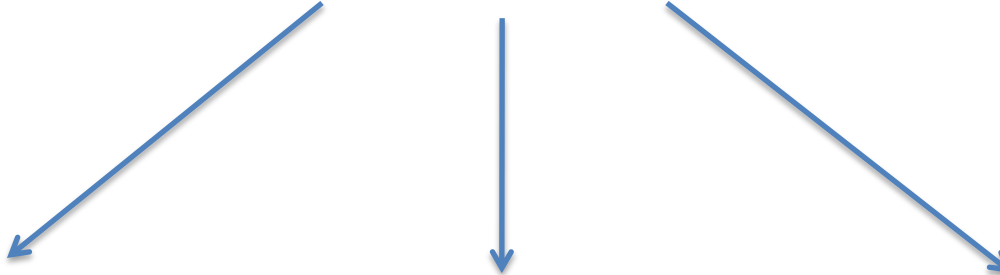
Forte aspiration du sang des
membres

4 – Facteurs du retour veineux



4 – Facteurs du retour veineux

Retour veineux



```
graph TD; A[Retour veineux] --> B[Pompe cardiaque]; A --> C[Le tonus veineux]; A --> D[Les valves veineuses]; B --> E[La respiration]; C --> F[La distensibilité];
```

Pompe cardiaque

La respiration

Le tonus
veineux

La distensibilité

Les valves
veineuses

La pompe
musculaire

4 – Facteurs du retour veineux

Les muscles des mollets jouent le rôle le plus important

Contraction musculaire

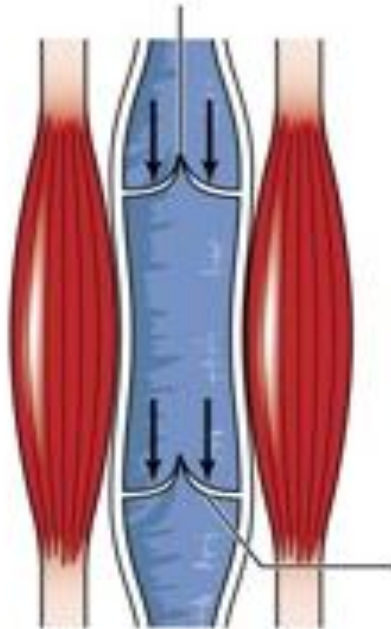
→ le retour du sang vers le cœur aidés par les valves qui empêchent le reflux

Les muscles de la cuisse agissent de la même façon



4 – Facteurs du retour veineux

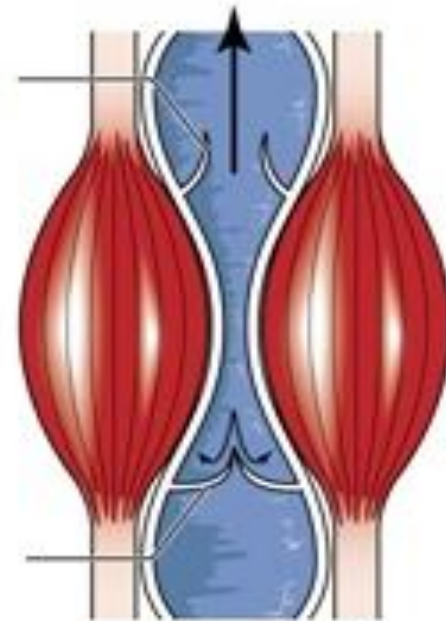
Position de la valve
prévenant le reflux



Retour veineux provoqué par
la contraction musculaire

Ouverture de
la valve

Valve fermée



Relâchement du muscle
du mollet

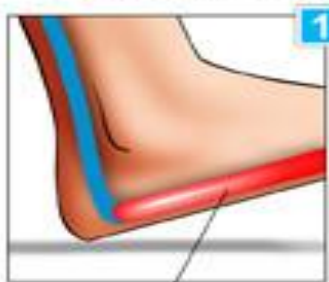
Contraction du muscle
du mollet

4 – Facteurs du retour veineux

➤ Semelle veineuse plantaire:

LE RÔLE DE LA MARCHÉ

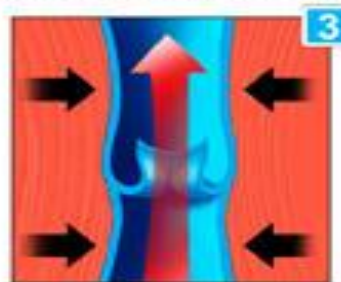
Écrasement des collecteurs veineux du mollet à chaque pas, les valvules obligeant à une progression vers le haut (cœur)



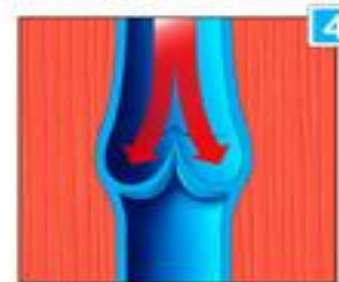
Sang contenu dans la semelle veineuse



Écrasement de la semelle veineuse



Contraction musculaire



Valvule empêchant le reflux du sang



4 – Facteurs du retour veineux

Retour veineux

```
graph TD; A[Retour veineux] --> B[Pompe cardiaque]; A --> C[Le tonus veineux]; A --> D[Les valves veineuses]; B --> E[La respiration]; B --> F[La pompe musculaire]; C --> G[La distensibilité];
```

Pompe cardiaque

Le tonus
veineux

Les valves
veineuses

La respiration

La distensibilité

La pompe
musculaire

4 – Facteurs du retour veineux

Le tonus de la paroi veineuse dépend du système nerveux sympathique

Stimulation des neurones sympathiques



libération de noradrénaline



vasoconstriction du CML



↑retour veineux

4 – Facteurs du retour veineux

Retour veineux

```
graph TD; A[Retour veineux] --> B[Pompe cardiaque]; A --> C[Le tonus veineux]; A --> D[Les valves veineuses]; B --> E[La respiration]; B --> F[La pompe musculaire]; C --> G[La distensibilité]; D --> H[La distensibilité];
```

Pompe cardiaque

La respiration

La pompe
musculaire

Le tonus
veineux

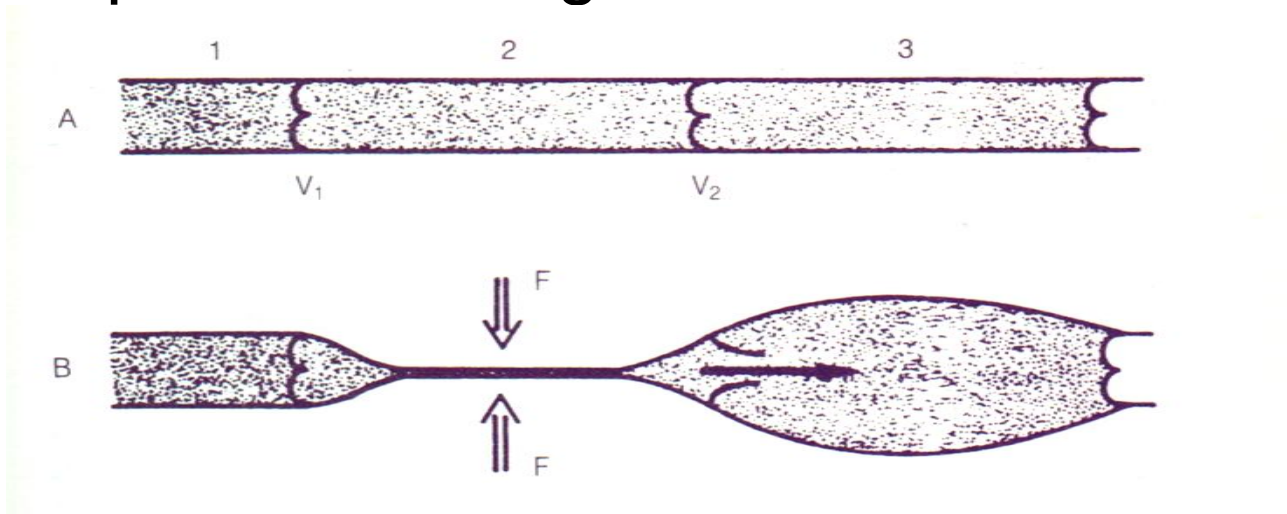
La distensibilité

Les valves
veineuses

4 – Facteurs du retour veineux

P transmurale (PT) = P intérieure – P extérieure

- Si PT est négative → propulsion du sang
- Si PT est positive → gêne de l'écoulement



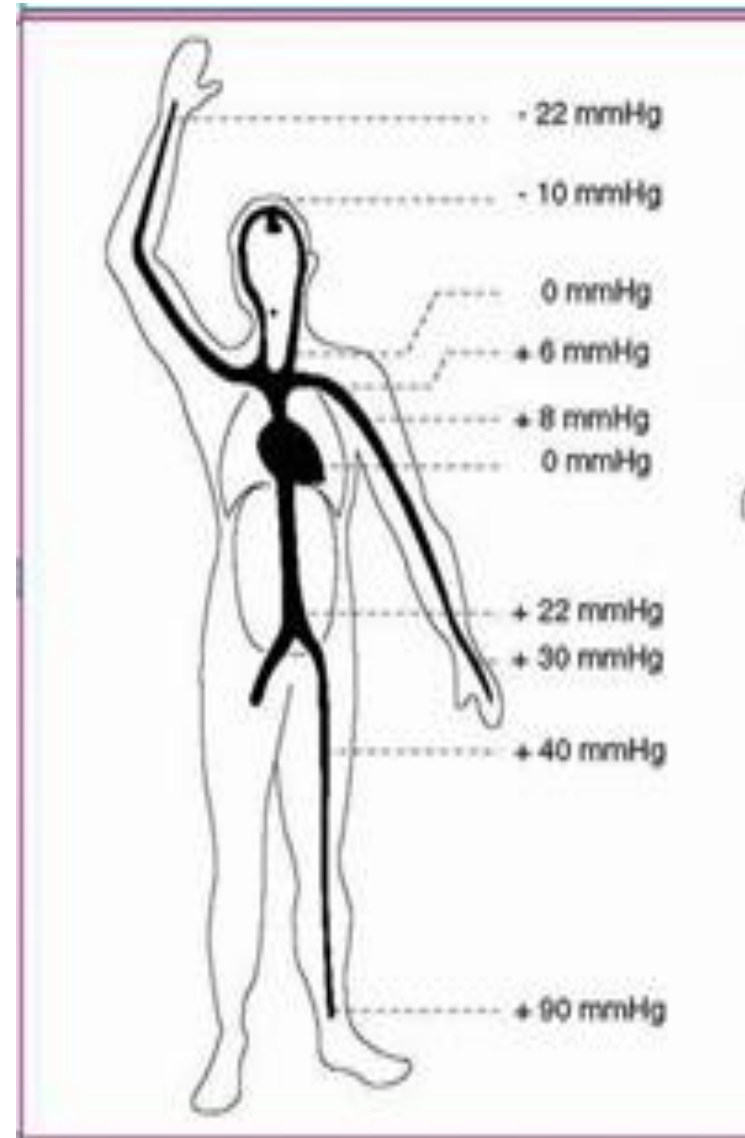
4 – Facteurs du retour veineux

En position debout,
du fait de la gravité:

➤ ↑ Pint dans les veines
distendues des membres
inferieurs (PT +)

→ ↓ l'écoulement sanguin

➤ ↓ Pint (PT -) des veines
situées au dessus de
l'abouchement des veines caves
ce qui facilite leur vidange



4 – Facteurs du retour veineux

Retour veineux

```
graph TD; RV[Retour veineux] --> PC[Pompe cardiaque]; RV --> TV[Le tonus veineux]; RV --> LV[Les valves veineuses]; PC --- LR[La respiration]; PC --- LPM[La pompe musculaire]; TV --- LD[La distensibilité];
```

Pompe cardiaque

La respiration

La pompe
musculaire

Le tonus
veineux

La distensibilité

Les valves
veineuses

4 – Facteurs du retour veineux

Au cours de la maladie variqueuse

La distensibilité est pathologique



Dysfonctionnement valvulaire
Dilatation veineuse

